



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Técnicas de Control. Primer parcial. 11-11-2021

Tiempo: 1 h 30 min.

Problema 1 (5p).

Se dispone del siguiente sistema continuo: $G(s) = \frac{100}{s(s-1)}$. Se desearía que cumpliera ciertas especificaciones dinámicas en bucle cerrado ante entrada escalón en la referencia. Estas especificaciones se podrían representar mediante el siguiente polo de diseño $s = -2 \pm j2$.

Se pide:

- Obtener el equivalente discreto de $G(s)$ mediante retenedor de orden cero, utilizando de manera justificada un periodo de muestreo adecuado.
- Obtener la expresión del término general de la secuencia de salida del sistema discretizado (obtenido anteriormente) cuando la entrada es un impulso de 5 unidades $\{u_k\}=\{5,0,0,0,\dots\}$.
- Obtener los 4 primeros valores de la secuencia de salida del sistema discretizado ante la misma entrada del apartado anterior, utilizando la resolución de la ecuación en diferencias.
- Obtener el valor final de la secuencia de salida del apartado anterior.

Problema 2 (5p).

Para el control por computador de un determinado proceso continuo se ha diseñado un regulador PI de ganancia $K_r=0.5$ y $T_i=1$ segundo con $G_r(s)=K_r*(1+1/T_i*s)$. Se desea obtener un tiempo de establecimiento en bucle cerrado del proceso controlado inferior a 4 segundos.

Se pide:

- Obtener la implementación discreta de dicho regulador utilizando el método de aproximación de la respuesta temporal ante entrada impulso unitario. Justificar la elección del periodo de muestreo.
 - Discretizar el mismo regulador del apartado anterior utilizando ahora el método de aproximación de la respuesta temporal considerando como entrada un escalón unitario para el mismo periodo de muestreo elegido anteriormente.
 - Calcular las ecuaciones en diferencias que relacionan el error y la acción de control de los reguladores obtenidos en los apartados anteriores.
 - Ante la secuencia de error $\{e_k\}=\{0, A, 0, 0, 0, \dots\}$ siendo A un valor constante, evaluar el valor máximo de A para que no se produzca saturación a la salida de los reguladores discretos obtenidos en los apartados (a) y (b) si la acción de control máxima admisible es de 10 voltios.
-